1 接口

1.1 线序说明

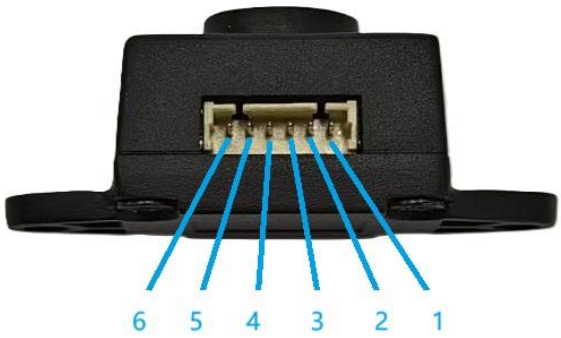


图 2-1 MINIF 引脚顺序示意图

表 1-1 MINIF 引脚说明

序号	功能	说明
1	VCC 5V	电源正极
2	RXD	接收数据
3	TXD	发送数据
4	GND	电源地
5	NA	用户无须使用
6	NA	用户无须使用

1.2 电气特性

表 1-2 MINIF 电气特性说明

参数名称	参数值
输入电压	4V~5.6V
平均电流	25mA
峰值电流	26mA
功耗	100mW~140mW
通信电平	LVTTL（3.3V）

⚠ **注意：本产品无过压保护或者极性保护，请确保接线正常，输入电压在指定范围内。**

2 通信协议与数据格式

2.1 串口通信

本产品使用串口通信进行数据输出，引脚 2 为串口接收 RXD，引脚 3 为串口发送 TXD。串口通信硬件协议为：数据位 8bit，停止位 1bit，无奇偶校验，波特率为 115200bps。

2.2 数据格式

本协议规范 MINIF 通过 UART 以 ASCII 格式输出距离数据，为确保数据可靠性与解析一致性，提供 ASCII 格式说明。

表 2-1 MINIF 数据格式关键参数

名称	值
距离有效最小值（理论值）	20，单位 mm
距离有效最大值（理论值）	4500，单位 mm
置信度	0~62，值越大表示距离可信度越高

表 2-2 MINIF 数据帧结构

帧结构	Head	Distance	Separator	Confidence	Tail
字节长度	1	1~5	2	1~2	1
描述	帧头	距离值	分隔符	置信度	帧尾

示例：20 33 32 37 2C 20 36 31 0A

表 3-3 MINIF 数据帧示例

数据帧	示例（Hex）	ASCII 字符
Head（固定值）	20	空格
Distance	33 32 37	327
Separator（固定值）	2C 20	,空格
Confidence	36 31	61
Tail（固定值）	0A	\n

即本次测量输出距离值为 327，单位 mm；置信度为 61。其中帧头、分隔符、帧尾均为固定值。

3 注意事项

- 本产品出厂默认帧率为 30Hz，高于 30Hz 需要升级固件。
- 请严格按照本手册说明的线序接线，确认接线无误后再通电，并确保供电电压在本手册规定的范围内。
- 使用环境请勿超出本手册规定的温湿度范围。
- 每次使用前，请确保本产品无机械损伤，无脏污覆盖。